LAPORAN PRAKTIKUM RADB

KELOMPOK: Niha Nuraeni - 2507042

Aulia Virganita Sari - 2507047

Khillah Nurazizah - 2507037

Ajeng Mir'at Aunillah - 2507051

Membuat database db_distribusi

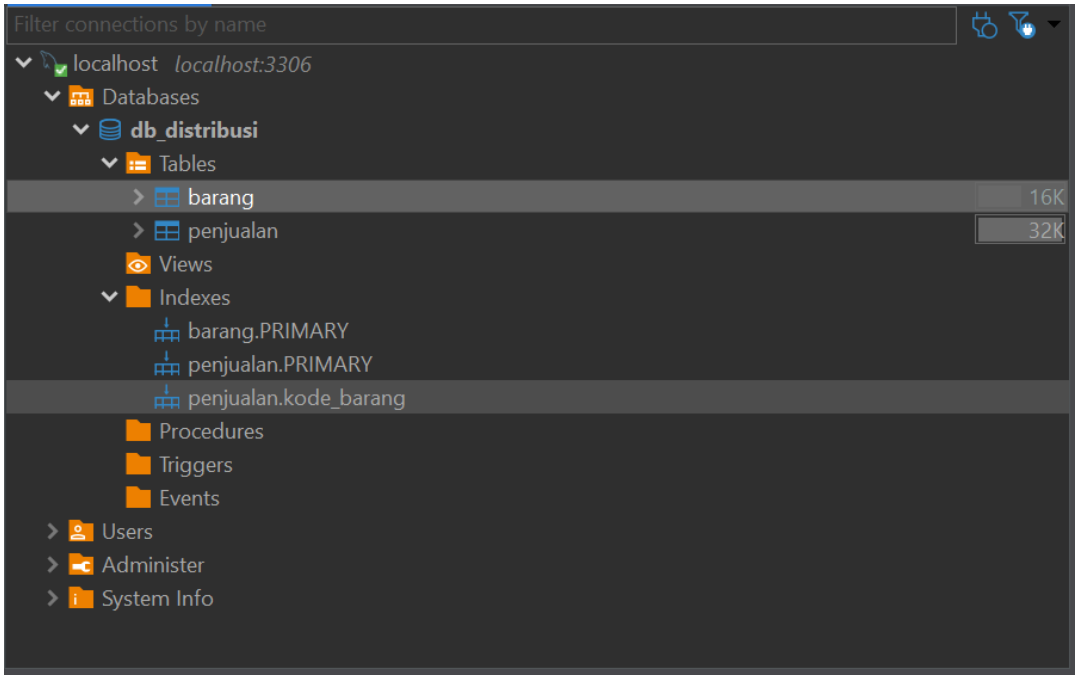
```
CREATE database db_distribusi;
USE db_distribusi;
```

Membuat tabel barang

```
-- 2. Membuat Tabel Barang
CREATE TABLE barang (
    kode_barang VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_barang VARCHAR(50) NOT NULL,
    kategori VARCHAR(30) NOT NULL,
    harga DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    stok INT NOT NULL
);
```

Membuat tabel penjualan

```
-- 3. Membuat Tabel Penjualan (dengan Foreign Key)
CREATE TABLE penjualan (
    no_transaksi VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    tanggal DATE NOT NULL,
    kode_barang VARCHAR(10) NOT NULL,
    jumlah INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (kode_barang) REFERENCES barang(kode_barang)
);
```



Memasukan dataset awal ke tabel barang dan tabel penjualan

```sql
-- 4. Memasukkan Dataset Awal ke Tabel Barang
INSERT INTO barang (kode_barang, nama_barang, kategori, harga, stok) VALUES
('BR001', 'Kertas A4', 'ATK', 65000, 120),
('BR002', 'Tinta Printer', 'Elektronik', 85000, 45),
('BR003', 'Pulpen', 'ATK', 2500, 500),
('BR004', 'Toner Printer', 'Elektronik', 450000, 20),
('BR005', 'Map Arsip', 'ATK', 5000, 200),
('BR006', 'Kalkulator', 'Elektronik', 125000, 35),
('BR007', 'Buku Agenda', 'ATK', 18000, 80),
('BR008', 'Label Pengiriman', 'Kemasan', 12000, 150);

-- 5. Memasukkan Dataset Awal ke Tabel Penjualan
INSERT INTO penjualan (no_transaksi, tanggal, kode_barang, jumlah) VALUES
('TR001', '2026-10-01', 'BR001', 10),
('TR002', '2026-10-02', 'BR002', 5),
('TR003', '2026-10-03', 'BR003', 50),
('TR004', '2026-10-04', 'BR005', 20),
('TR005', '2026-10-05', 'BR007', 15);
```

Hasil tabel barang

	kode_baran	nama_barang	kategori	harga	stok
1	BR001	Kertas A4	ATK	65,000	120
2	BR002	Tinta Printer	Elektronik	85,000	45
3	BR003	Pulpen	ATK	2,500	500
4	BR004	Toner Printer	Elektronik	450,000	20
5	BR005	Map Arsip	ATK	5,000	200
6	BR006	Kalkulator	Elektronik	125,000	35
7	BR007	Buku Agenda	ATK	18,000	80
8	BR008	Label Pengiriman	Kemasan	12,000	150

Hasil tabel penjualan

```
select * from penjualan
```

	no_transaksi	tanggal	kode_barang	jumlah
1	TR001	2026-10-01	BR001	10
2	TR002	2026-10-02	BR002	5
3	TR003	2026-10-03	BR003	50
4	TR004	2026-10-04	BR005	20
5	TR005	2026-10-05	BR007	15

TUGAS 2

1. sp_tampil_barang: Menampilkan seluruh data barang

```
DELIMITER $$

-- 1. sp_tampil_barang: Menampilkan seluruh data barang
CREATE PROCEDURE sp_tampil_barang()
BEGIN
    SELECT * FROM barang;
END$$
```

	kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
1	BR001	Kertas A4	ATK	65,000	120
2	BR002	Tinta Printer	Elektronik	85,000	45
3	BR003	Pulpen	ATK	2,500	500
4	BR004	Toner Printer	Elektronik	450,000	20
5	BR005	Map Arsip	ATK	5,000	200
6	BR006	Kalkulator	Elektronik	125,000	35
7	BR007	Buku Agenda	ATK	18,000	80
8	BR008	Label Pengiriman	Kemasan	12,000	150

2. sp_cari_kategori: Mencari barang berdasarkan kategori via parameter

```
DELIMITER $$

-- 2. sp_cari_kategori: Mencari barang berdasarkan kategori via parameter
CREATE PROCEDURE sp_cari_kategori(IN p_kategori VARCHAR(30))
BEGIN
    SELECT * FROM barang
    WHERE kategori = p_kategori;
END$$
```

3. sp_tambah_barang: Menambahkan data barang baru via parameter

```
DELIMITER $$

-- 3. sp_tambah_barang: Menambahkan data barang baru via parameter
CREATE PROCEDURE sp_tambah_barang(
    IN p_kode VARCHAR(10),
    IN p_nama VARCHAR(50),
    IN p_kategori VARCHAR(30),
    IN p_harga DECIMAL(12,2),
    IN p_stok INT
)
BEGIN
    INSERT INTO barang (kode_barang, nama_barang, kategori, harga, stok)
    VALUES (p_kode, p_nama, p_kategori, p_harga, p_stok);
END$$
```

```
SELECT * FROM barang
```

	kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
1	BR001	Kertas A4	ATK	65,000	120
2	BR002	Tinta Printer	Elektronik	85,000	45
3	BR003	Pulpen	ATK	2,500	500
4	BR004	Toner Printer	Elektronik	450,000	20
5	BR005	Map Arsip	ATK	5,000	200
6	BR006	Kalkulator	Elektronik	125,000	35
7	BR007	Buku Agenda	ATK	18,000	80
8	BR008	Label Pengiriman	Kemasan	12,000	150

4. sp_catat_penjualan: Mencatat transaksi penjualan baru via parameter

```
DELIMITER $$

-- 4. sp_catat_penjualan: Mencatat transaksi penjualan baru via parameter
CREATE PROCEDURE sp_catat_penjualan(
    IN p_notrans VARCHAR(10),
    IN p_tanggal DATE,
    IN p_kode VARCHAR(10),
    IN p_jumlah INT
)
BEGIN
    INSERT INTO penjualan (no_transaksi, tanggal, kode_barang, jumlah)
    VALUES (p_notrans, p_tanggal, p_kode, p_jumlah);
END$$

DELIMITER ;
```

penjualan 1

```
select * from penjualan
```

	no_transaksi	tanggal	kode_barang	jumlah
1	TR001	2026-10-01	BR001	10
2	TR002	2026-10-02	BR002	5
3	TR003	2026-10-03	BR003	50
4	TR004	2026-10-04	BR005	20
5	TR005	2026-10-05	BR007	15

TUGAS 3

```
-- 1. Menampilkan seluruh barang yang tersedia
CALL sp_tampil_barang();

-- 2. Mencari seluruh barang dengan kategori 'Elektronik'
CALL sp_cari_kategori('Elektronik');

-- 3. Menambahkan barang baru (BR009 - Label Barcode)
CALL sp_tambah_barang('BR009', 'Label Barcode', 'Kemasan', 25000, 75);

-- 4. Mencatat transaksi baru (TR006)
CALL sp_catat_penjualan('TR006', '2026-10-06', 'BR009', 10);
```

Menampilkan seluruh barang yang tersedia

```
CALL sp_tampil_barang()
```

	kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
1	BR001	Kertas A4	ATK	65,000	120
2	BR002	Tinta Printer	Elektronik	85,000	45
3	BR003	Pulpen	ATK	2,500	500
4	BR004	Toner Printer	Elektronik	450,000	20
5	BR005	Map Arsip	ATK	5,000	200
6	BR006	Kalkulator	Elektronik	125,000	35
7	BR007	Buku Agenda	ATK	18,000	80
8	BR008	Label Pengiriman	Kemasan	12,000	150

Mencari seluruh barang dengan kategori 'Elektronik'

```
CALL sp_cari_kategori('Elektronik')
```

	kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
1	BR002	Tinta Printer	Elektronik	85,000	45
2	BR004	Toner Printer	Elektronik	450,000	20
3	BR006	Kalkulator	Elektronik	125,000	35

Menambahkan barang baru (BR009 - Label Barcode)

	kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
1	BR001	Kertas A4	ATK	65,000	120
2	BR002	Tinta Printer	Elektronik	85,000	45
3	BR003	Pulpen	ATK	2,500	500
4	BR004	Toner Printer	Elektronik	450,000	20
5	BR005	Map Arsip	ATK	5,000	200
6	BR006	Kalkulator	Elektronik	125,000	35
7	BR007	Buku Agenda	ATK	18,000	80
8	BR008	Label Pengiriman	Kemasan	12,000	150
9	BR009	Label Barcode	Kemasan	25,000	75

Mencatat transaksi baru (TR006)

	no_transaksi	tanggal	kode_barang	jumlah
1	TR001	2026-10-01	BR001	10
2	TR002	2026-10-02	BR002	5
3	TR003	2026-10-03	BR003	50
4	TR004	2026-10-04	BR005	20
5	TR005	2026-10-05	BR007	15
6	TR006	2026-10-06	BR009	10

TUGAS 4

1. Menampilkan daftar stored procedure

```
SHOW PROCEDURE STATUS
  WHERE Db = 'db_distribusi';
```

	Db	Name	Type	Language	Definer	Modified	Created
1	db_distribusi	sp_cari_kategori	PROCEDURE	SQL	root@localhost	2026-10-25 12:59:52	2026-10-25 12:59:52
2	db_distribusi	sp_catat_penjualan	PROCEDURE	SQL	root@localhost	2026-10-25 13:08:39	2026-10-25 13:08:39
3	db_distribusi	sp_tambah_barang	PROCEDURE	SQL	root@localhost	2026-10-25 13:05:08	2026-10-25 13:05:08
4	db_distribusi	sp_tampil_barang	PROCEDURE	SQL	root@localhost	2026-10-25 12:54:59	2026-10-25 12:54:59

2. Penjelasan Manfaat Pemeriksaan bagi Administrator Basis Data (DBA):

Pemeriksaan daftar Stored Procedure penting dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur yang dibutuhkan sistem telah terdaftar dan aktif dengan benar di dalam basis data yang sesuai (db_distribusi). Hal ini juga membantu DBA dalam melakukan audit rutin,

memantau perubahan nama prosedur, serta mengidentifikasi prosedur usang yang sudah tidak relevan lagi untuk dibersihkan.

TUGAS 5

1 & 2. Menghapus prosedur lama dan membuat ulang dengan logika filter stok < 50

```
-- 1 & 2. Menghapus prosedur lama dan membuat ulang dengan logika filter stok < 50
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_tampil_barang;

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_tampil_barang()
BEGIN
    SELECT * FROM barang
    WHERE stok < 50;
END$$
DELIMITER ;
```

3. Memanggil kembali prosedur yang sudah diubah

```
CALL sp_tampil_barang();
```

	kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
1	BR002	Tinta Printer	Elektronik	85,000	45
2	BR004	Toner Printer	Elektronik	450,000	20
3	BR006	Kalkulator	Elektronik	125,000	35

4. Alasan Procedure dibuat ulang

Di dalam sistem manajemen basis data MariaDB/MySQL, perintah langsung seperti ALTER PROCEDURE tidak dirancang untuk mengubah isi blok logika atau query internal di dalam body procedure secara langsung. Oleh karena itu, cara paling aman dan standar untuk memperbarui fungsionalitasnya adalah dengan menghapus (drop) definisi prosedur lama menggunakan DROP PROCEDURE IF EXISTS dan mendefinisikannya kembali (recreate) dengan logika kode yang baru.

TUGAS 6

1. Menghapus sp_catat_penjualan
2. Menghapus sp_tambah_barang menggunakan IF EXISTS

```
CALL sp_tampil_barang();

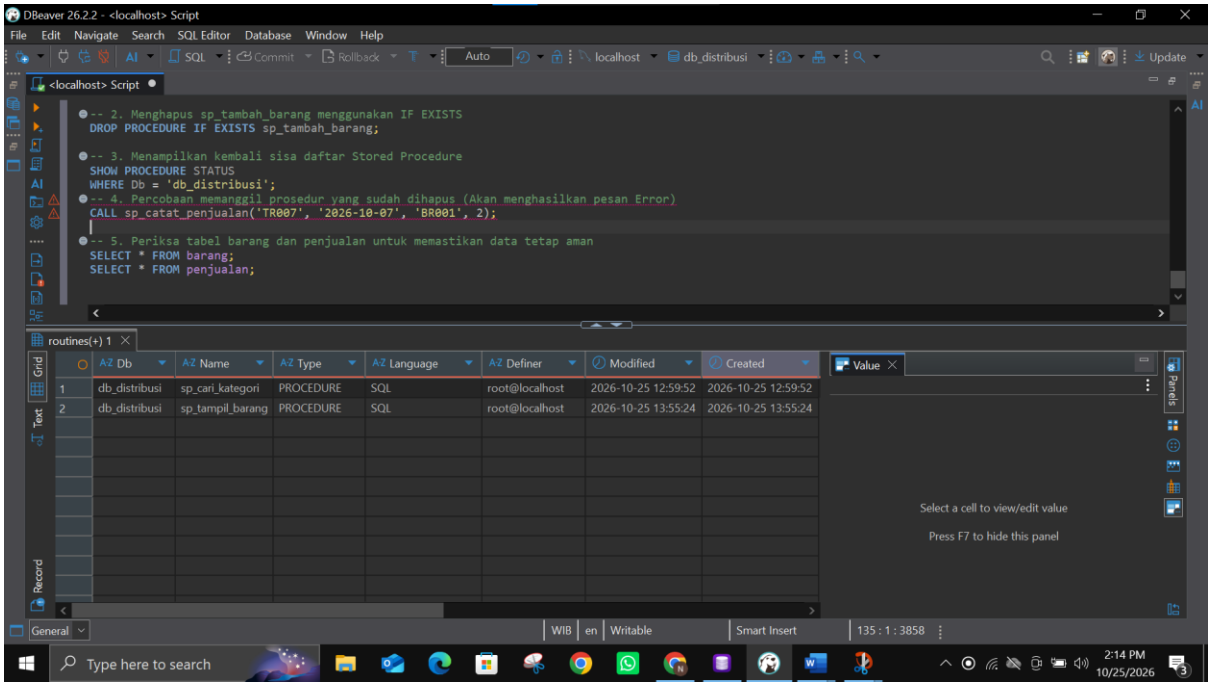
-- 1. Menghapus sp_catat_penjualan
DROP PROCEDURE sp_catat_penjualan;

-- 2. Menghapus sp_tambah_barang menggunakan IF EXISTS
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_tambah_barang;

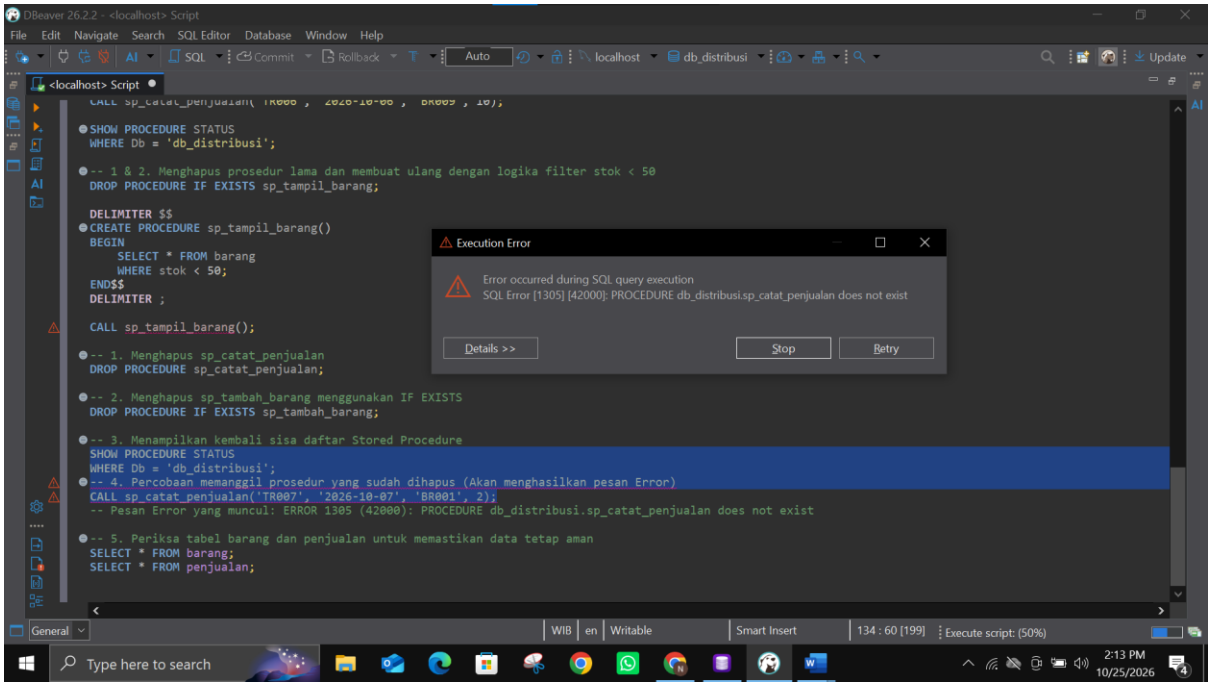
-- 3. Menampilkan kembali sisa daftar Stored Procedure
SHOW PROCEDURE STATUS
WHERE Db = 'db_distribusi';
-- 4. Percobaan memanggil prosedur yang sudah dihapus (Akan menghasilkan pesan Error)
CALL sp_catat_penjualan('TR007', '2026-10-07', 'BR001', 2);
-- Pesan Error yang muncul: ERROR 1305 (42000): PROCEDURE db_distribusi.sp_catat_penjualan does not exist

-- 5. Periksa tabel barang dan penjualan untuk memastikan data tetap aman
SELECT * FROM barang;
SELECT * FROM penjualan;
```

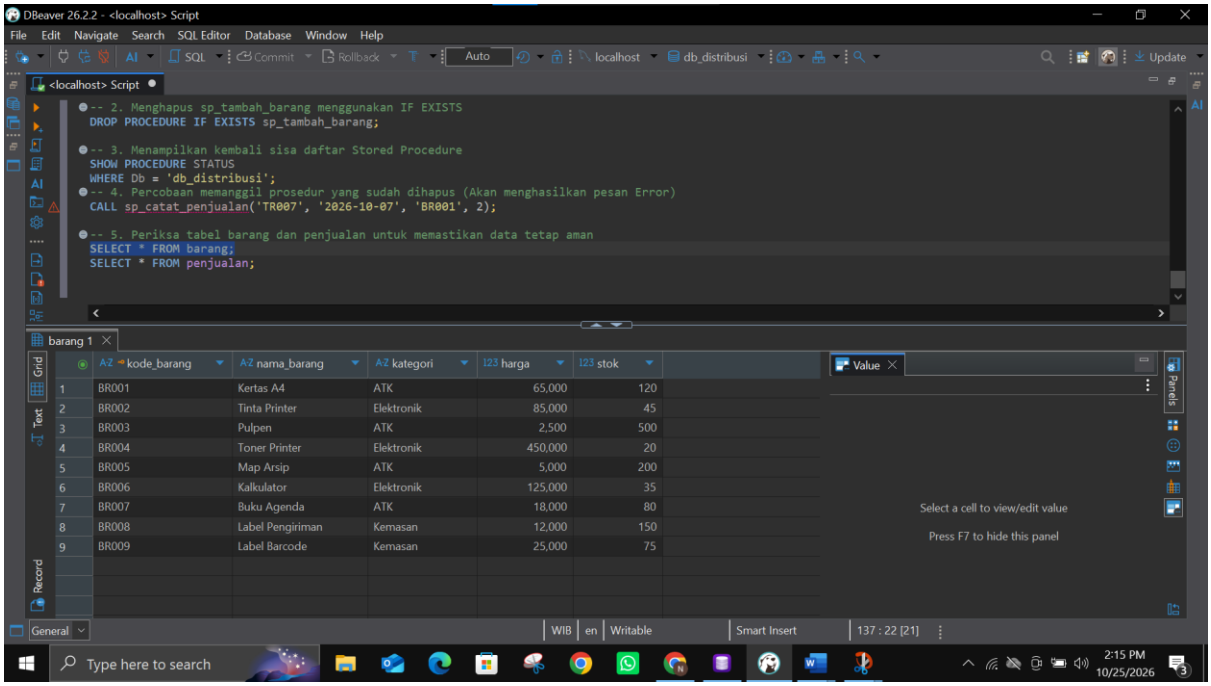
3. Menampilkan kembali sisa daftar Stored Procedure

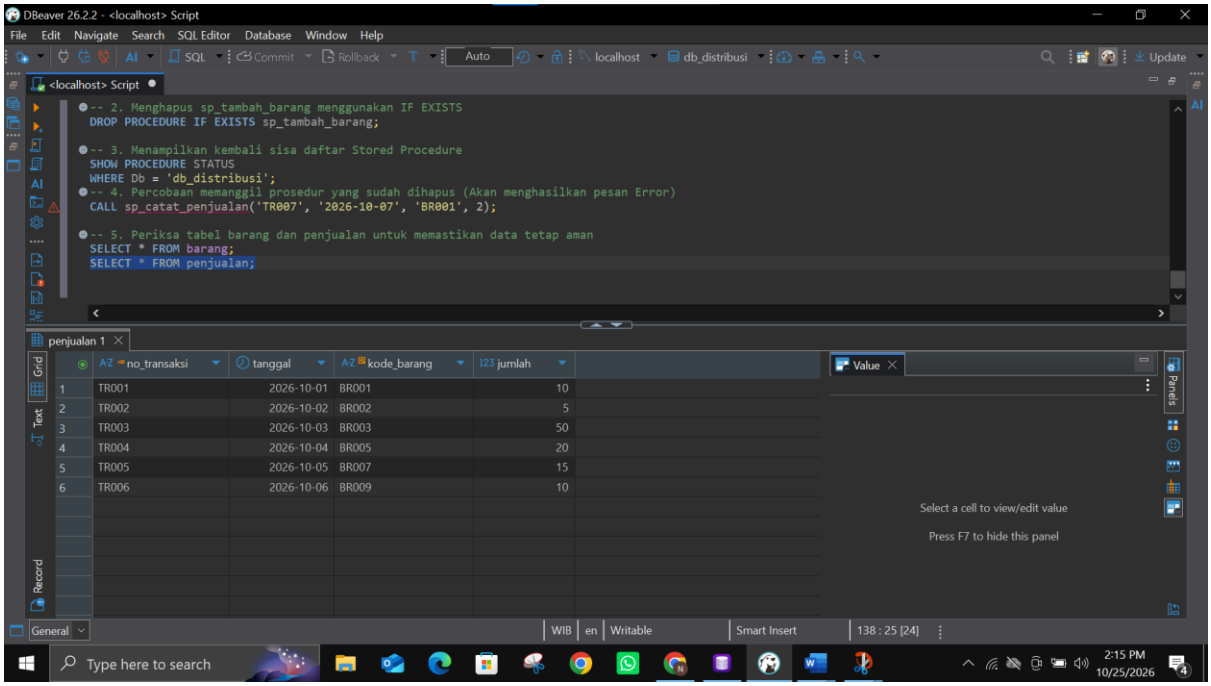


4. Percobaan memanggil prosedur yang sudah dihapus (Akan menghasilkan pesan Error



5. Periksa tabel barang dan penjualan untuk memastikan data tetap aman




DBeaver 26.2.2 - <localhost> Script
File Edit Navigate Search SQL Editor Database Window Help
<localhost> Script
-- 2. Menghapus sp_tambah_barang menggunakan IF EXISTS
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_tambah_barang;
-- 3. Menampilkan kembali sisa daftar Stored Procedure
SHOW PROCEDURE STATUS
WHERE Db = 'db_distribusi';
-- 4. Percobaan memanggil prosedur yang sudah dihapus (Akan menghasilkan pesan Error)
CALL sp_catat_penjualan('TR007', '2026-10-07', 'BR001', 2);
-- 5. Periksa tabel barang dan penjualan untuk memastikan data tetap aman
SELECT * FROM barang;
SELECT * FROM penjualan;
penjualan 1
no_transaksi tanggal kode_barang jumlah
TR001 2026-10-01 BR001 10
TR002 2026-10-02 BR002 5
TR003 2026-10-03 BR003 50
TR004 2026-10-04 BR005 20
TR005 2026-10-05 BR007 15
TR006 2026-10-06 BR009 10
Value
Select a cell to view/edit value
Press F7 to hide this panel
Grid
Text
Record
Panels
General
WIB en Writable Smart Insert 138 : 25 [24]
Type here to search
2:15 PM
10/25/2026